

# Paper 03 — Controllo Plugin di Terze Parti

## FabFilter, iZotope, Waves e l'Ecosistema Plugin Completo

WHYCREMISI RESEARCH PAPERS — N.03  
Controllo Universale dei Plugin di Terze Parti

"Ogni manopola di ogni plugin — accessibile dall'AI."

**Categoria:** Integrazione Plugin

**Importanza:** ★★★★★ — Core differenziante del progetto

### 1. Il Problema dei Silos Digitale

I plugin audio professionali sono isole isolate. FabFilter Pro-Q3 non sa cosa sta facendo iZotope Ozone. Waves SSL non conosce il livello della traccia. L'ingegnere del suono umano tiene tutto questo in testa simultaneamente.

WhyCremisi è il primo sistema che **rompe questi silos** — creando un piano di controllo unificato su cui l'AI può operare l'intero ecosistema.

PRIMA (stato attuale del settore):

[Produttore] → apre FabFilter manualmente → gira manopola EQ  
[Produttore] → apre Ozone manualmente → regola limiter  
[Produttore] → apre Waves manualmente → comprime

Ogni plugin: isolato, nessuna comunicazione, nessuna memoria

DOPO (WhyCremisi):

[Produttore] → "la kick ha troppo mud, sistemala"  
[WhyCremisi] → analizza FFT → identifica 200-400Hz →  
apre FabFilter Pro-Q3 sulla traccia kick →  
imposta banda narrow -3.5dB a 220Hz →  
verifica risultato → conferma → registra in memoria

### 2. I Meccanismi di Controllo

Esistono quattro meccanismi attraverso cui WhyCremisi controlla i plugin:

#### 2.1 VST3 Parameter Automation (Metodo Primario)

Lo standard VST3 espone ogni parametro di un plugin come un valore numerico normalizzato [0.0 – 1.0] accessibile dall'host.

```
Host (DAW/JUCE)
├─
├─ getParameter(paramId) → float [0,1]
└─ setParameter(paramId, value) ← WhyCremisi agisce qui
```

**Come funziona:**

```
// ParameterMapper.cpp – esempio concettuale
void ParameterMapper::setPluginParameter(
    int trackId,
    const std::string& pluginName,
    const std::string& paramName,
    float value)
{
    auto* processor = getProcessorOnTrack(trackId, pluginName);
    int paramIdx = lookupParamIndex(pluginName, paramName);
    processor->setParameterNotifyingHost(paramIdx, value);
}
```

**Database parametri (esempio FabFilter Pro-Q3):**

Plugin: FabFilter Pro-Q3

| Parametro       | ID  | Range       | Descrizione          |
|-----------------|-----|-------------|----------------------|
| Band1_Frequency | 0   | 20-20000Hz  | Frequenza banda 1    |
| Band1_Gain      | 1   | -30 / +30dB | Guadagno banda 1     |
| Band1_Q         | 2   | 0.025 - 40  | Risonanza banda 1    |
| Band1_Type      | 3   | enum        | Peak/Shelf/HP/LP/... |
| Band1_Enabled   | 4   | 0/1         | Attiva/disattiva     |
| Output_Gain     | 5   | -30 / +30dB | Guadagno uscita      |
| Phase_Mode      | 6   | enum        | Linear/Minimum/Zero  |
| ...             | ... | ...         | ...                  |

Totale: ~200 parametri mappati

## 2.2 MIDI CC (Metodo Universale)

Qualunque plugin con MIDI Learn può essere controllato via MIDI Control Change. WhyCremisi genera messaggi MIDI CC internamente.

WhyCremisi → MIDI CC 74 (Brightness) value=64 → Plugin target

Utile per plugin che non espongono parametri VST3 in modo standard, o per hardware esterno (sintetizzatori, controller).

## 2.3 OSC (Open Sound Control)

Alcuni DAW e plugin supportano OSC nativo (es. Reaper). WhyCremisi usa un socket OSC per comunicare direttamente.

WhyCremisi → /track/1/fx/1/param/3/value 0.75 → Reaper/plugin

### 2.4 DAW SDK / ReaScript / Max for Live

Per integrazioni più profonde:

- **Reaper:** ReaScript API (Lua/Python/C)
- **Ableton:** Max for Live device che riceve messaggi WhyCremisi
- **Logic:** Control Surface Protocol

## 3. Plugin Supportati — Roadmap Dettagliata

### 3.1 FabFilter Suite — Priorità ALTA

| FABFILTER – Integrazione Completa |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plugin                            | Parametri Chiave Mappati                                                                                           |
| Pro-Q 3                           | 24 bande: freq, gain, Q, type<br>Phase mode, output gain<br>Analyzer display mode                                  |
| Pro-C 2                           | Threshold, ratio, attack,<br>release, knee, make-up gain<br>Style (Clean/Classic/Opto/...)<br>Sidechain freq, gain |
| Pro-L 2                           | Threshold, gain, attack,<br>release, lookahead<br>True peak limit, oversampling                                    |
| Pro-MB                            | 6 bande: range, threshold,<br>ratio, attack, release per banda                                                     |
| Pro-R                             | Decay, room size, character,<br>space, brightness, distance                                                        |
| Saturn 2                          | 6 bande saturazione: drive,<br>tone, level, mix per banda                                                          |

#### Esempio di utilizzo AI con FabFilter Pro-Q3:

Utente: "togli il mud dai bassi del piano"  
AI analizza FFT traccia piano: picco a 320Hz, buildup 180–280Hz

WhyCremisi esegue:

- Pro-Q3 banda 1: tipo=Peak, freq=230Hz, gain=-4.5dB, Q=1.8
- Pro-Q3 banda 2: tipo=HighPass, freq=45Hz (pulisce subsonic)

- Verifica: LUFS rimasto stabile, fase OK
- Proposta all'utente con anteprima A/B

### 3.2 iZotope Suite — Priorità ALTA

| IZOTOPE – Integrazione Intelligente |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plugin                              | Capacità WhyCremisi                                                                                                     |
| Ozone 11                            | Maximizer threshold, IRC mode<br>EQ intelligente, imager width<br>Vintage Tape saturation drive<br>Target loudness LUFS |
| Neutron 4                           | Per-traccia: EQ, compressore<br>Transient shaper, exciter<br>Visual Mixer balance                                       |
| RX 10                               | Noise reduction amount<br>Dialogue isolation sensitivity<br>De-click threshold                                          |
| Insight 2                           | Lettura metadati loudness<br>(read-only, usato per analisi)                                                             |

### 3.3 Waves — Priorità MEDIA

Plugin principali mappati:

- SSL G-Master Buss – Threshold, ratio, attack, release, makeup, mix
- API 2500 – Threshold, ratio, attack, release, headroom, tone
- CLA-76 – Input, output, ratio, attack, release
- H-Reverb – Pre-delay, decay, size, early/late
- Renaissance EQ – 6 bande paragrafiche
- L3-16 – Threshold, gain per banda (16-band)
- Kramer HLS – Drive, bass, treble, mix

### 3.4 Universal Audio — Priorità MEDIA

UAD plugin operano su hardware DSP dedicato ma espongono parametri VST3 standard dall'host:

- 1176 Classic Limiter – Input, output, ratio, attack, release
- LA-2A Leveling Amp – Peak reduction, gain
- Neve 1073 Preamp EQ – Gain stages, EQ bands
- API Vision Channel – Parametric EQ, compressor, gate
- Ocean Way Studios – Room selection, mic distance

### 3.5 Native Instruments — Priorità MEDIA

- Massive X – Wavetable position, filter cutoff/res
- Kontakt 7 – Volume, pan, transpose per strumento
- Guitar Rig 7 – Amp gain, cabinet type, effects chain
- Supercharger GT – Drive, character, compress amount

## 4. Il ParameterMapper — Cuore dell'Integrazione

src/core/ParameterMapper.cpp

Responsabilità:

1. DISCOVERY – Alla connessione del plugin, scansiona tutti i parametri esposti e li cataloga
2. NAMING – Mappa i parametri numerici a nomi semantici (paramId=47 → "Band3\_Gain" in Pro-Q3)
3. SCALING – Converte valori fisici in valori normalizzati (-3dB → 0.42 in scala Pro-Q3)
4. VALIDATION – Controlla range e tipo prima di applicare
5. UNDO – Salva stato precedente per rollback immediato

Struttura dati interna:

```
PluginParameterMap {
  pluginName: "FabFilter Pro-Q3"
  pluginId: "E8E38A93-..." (VST3 GUID)
  parameters: [
    { id: 0, name: "Band1_Frequency",
      min: 20.0, max: 20000.0, unit: "Hz",
      defaultValue: 1000.0, currentValue: 220.0 },
    { id: 1, name: "Band1_Gain",
      min: -30.0, max: 30.0, unit: "dB",
      defaultValue: 0.0, currentValue: -4.5 },
    ...
  ]
}
```

## 5. Sicurezza e Controllo

### 5.1 Consenso obbligatorio

Nessuna modifica viene applicata senza conferma esplicita dell'utente, salvo configurazione "auto-apply" attivata manualmente.

## 5.2 Undo istantaneo

WhyCremisi mantiene uno stack di undo per ogni azione:

```
[stato pre-azione] → [azione applicata] → [stato post-azione]
                        ↓
                    "ANNULLA" → ripristina stato pre-azione
```

## 5.3 Limiti di sicurezza

- Nessuna modifica al routing audio (rischio feedback)
- Nessuna variazione di gain > 12dB in un singolo comando
- Nessuna modifica durante la registrazione (a meno di override)

---

## 6. Database dei Plugin — Formato

Il database viene mantenuto in file JSON e aggiornato con ogni release:

```
{
  "plugin_id": "fabfilter_proq3",
  "display_name": "FabFilter Pro-Q 3",
  "vendor": "FabFilter",
  "vst3_guid": "E8E38A93-21B0-4B8D-B7EC-B54B8B9CF48C",
  "version_tested": "3.22",
  "parameters": [
    {
      "id": 0,
      "name": "Band1_Frequency",
      "alias": ["freq1", "frequenza banda 1", "eq band 1 freq"],
      "min": 20.0, "max": 20000.0,
      "scale": "logarithmic",
      "unit": "Hz"
    }
  ],
  "ai_presets": {
    "remove_mud": { "Band2_Freq": 220, "Band2_Gain": -3.5, "Band2_Q": 2.1 },
    "add_presence": { "Band4_Freq": 3500, "Band4_Gain": 2.0, "Band4_Q": 1.4 },
    "high_pass_clean": { "Band1_Type": "HP", "Band1_Freq": 40, "Band1_Q": 0.7 }
  }
}
```

---

## 7. Roadmap Implementazione Plugin Control

FASE ALPHA (ora)

- ✓ ParameterMapper base
- ✓ Controllo parametri VST3 via JUCE
- ✓ OscBridge riceve comandi plugin.control
- Database parametri FabFilter Pro-Q3

## FASE BETA

---

- Database completo FabFilter (Pro-Q3, Pro-C2, Pro-L2)
- Database completo iZotope (Ozone 11, Neutron 4)
- Auto-discovery parametri (scan automatico)
- UI per browsing parametri plugin attivi
- Undo stack completo

## FASE 1.0

---

- Database 100+ plugin mappati
- MIDI Learn automatico
- Preset AI per ogni plugin
- A/B comparison automatico

## FASE 2.0

---

- Plugin API pubblica per sviluppatori terzi
- Community database (mapping crowd-sourced)
- Machine learning da preferenze utente

---

→ Continua in: [Paper 04 — Sistema di Memoria dell'Agente](#)